

NoteKing Pro

OpenClaw 与 AI 开源圆桌会议图文讲义

Generated by NoteKing Pro

2026-04-05

开源项目 github.com/bcefgjh/noteking-pro

小红书 @bcefgjh

目录

1	一、会议概览与核心议题	2
1.1	本节要点	2
2	二、OpenClaw 为何爆火：从用户视角看技术革新	3
2.1	2.1 技术架构的革命性突破	3
2.2	2.2 从聊天工具到任务执行者	4
3	三、OpenClaw 的核心价值：开源生态的力量	5
3.1	3.1 开源的双重意义	5
3.2	3.2 交互模式的创新	6
4	四、从基础设施视角看 AI 时代	7
4.1	4.1 推理时代的算力挑战	7
4.2	4.2 Agent 时代的 Infra 需求	7
4.3	4.3 基础设施的进化路径	8
5	五、模型发展的技术路径	9
5.1	5.1 中国团队的独特优势	9
5.2	5.2 长上下文：能力与成本的双重挑战	10
5.3	5.3 自我博弈（Self-Play）与模型进化	11
6	六、Agent 技术架构的核心挑战	12
6.1	6.1 Planning（规划）能力的瓶颈	12
6.2	6.2 Memory（记忆）系统的设计	12
6.3	6.3 Multi-Agent 与上下文爆炸	12
6.4	6.4 Skill 生态的成熟度	13
7	七、大模型发展趋势展望	13
7.1	7.1 嘉宾观点汇总	13
7.2	7.2 史超的 Self-Play 愿景	14
7.3	7.3 张鹏的可持续算力愿景	14
7.4	7.4 张宏的算力预警	14
8	八、会议总结	14
8.1	8.1 核心技术要点回顾	14
8.2	8.2 关键术语表	15
8.3	8.3 学习要点	15
8.4	8.4 延伸阅读建议	15

OpenClaw 与 AI 开源圆桌会议讲义

会议信息

项目	内容
会议标题	OpenClaw 与 AI 开源圆桌会议
主持人	杨植麟（月之暗面/Kimi 创始人）
参与嘉宾	AI 领域多位专家（张宏、张鹏、黄超、史超等）
讨论时长	约 35 分钟
视频来源	Bilibili BV1GX9pB9E6N



图 1: 我们今天邀请到各位重磅的嘉宾¹

图 1: 会议开场，主持人介绍各位重磅嘉宾

1 一、会议概览与核心议题

1.1 本节要点

重点

本次圆桌会议围绕三大核心议题展开：

1. OpenClaw 的爆火原因——从技术架构和用户体验角度分析
2. Agent 能力的技术本质——模型能力与基础设施的协同
3. 开源生态与未来趋势——中国 AI 发展的独特路径

¹video time: 00:00:03

会议覆盖了从模型层、算力层到 Agent 层的完整技术栈，体现了 AI 领域产学研的高度融合。

知识补充

【背景知识】OpenClaw 是一款开源的 AI 编程助手框架，它以独特的交互方式和强大的任务完成能力，在开发者社区引起了广泛关注。与传统的编程辅助工具不同，OpenClaw 更像是一个能够自主规划和执行复杂任务的智能助手。

2 二、OpenClaw 为何爆火：从用户视角看技术革新



图 2: 最早叫 Cloudboard²

图 2: 嘉宾回忆 *OpenClaw* 早期形态——最早名为 *Cloudboard*

2.1 技术架构的革命性突破

重点

张宏认为，OpenClaw 给用户带来的最大突破在于：这件事不再是程序员的专利，普通人也可以方便地使用顶尖模型的编程和多模态能力。

”更愿意把 *OpenClaw* 这个事情称作一个叫脚手架的东西，它提供的是一种可能性。在模型的技术上，搭起来一个很牢固的、很方便的、但是有很灵活的这样一个脚手架。大家可以按照自己的意愿，去使用很多的底层的模型提供的新奇的一些东西。”

²video time: 00:01:03

图 3: 就可以把它完成³

图 3: 嘉宾演示通过简单交流就能完成复杂任务

2.2 从聊天工具到任务执行者

重点

从”对话式 AI”到”任务执行 Agent”的范式转变

史超分享了他的使用体验转变过程:

阶段	感受	核心发现
初始使用	不适应, 认为比聊天机器人慢	交互模式完全不同
深入使用	发现其能完成复杂大型任务	从”聊天”到”任务执行”
认知升级	AI 想象力空间的巨大提升	模型从 Token 生成器进化为 Agent

”它其实应该是一个能够帮助我完成一个大型任务的 AI。所以我后面开始给它提交一些更复杂的任务的时候, 我发现它能够做得很好。”

知识补充

【技术解读】这种从”聊天”到”任务执行”的转变, 对整个系统能力的要求也相应提高。当 AI 需要完成长程任务规划、持续反思、上下文压缩和多工具协同时, 计算资源的消耗呈指数级增长。

³video time: 00:02:03

3 三、OpenClaw 的核心价值：开源生态的力量

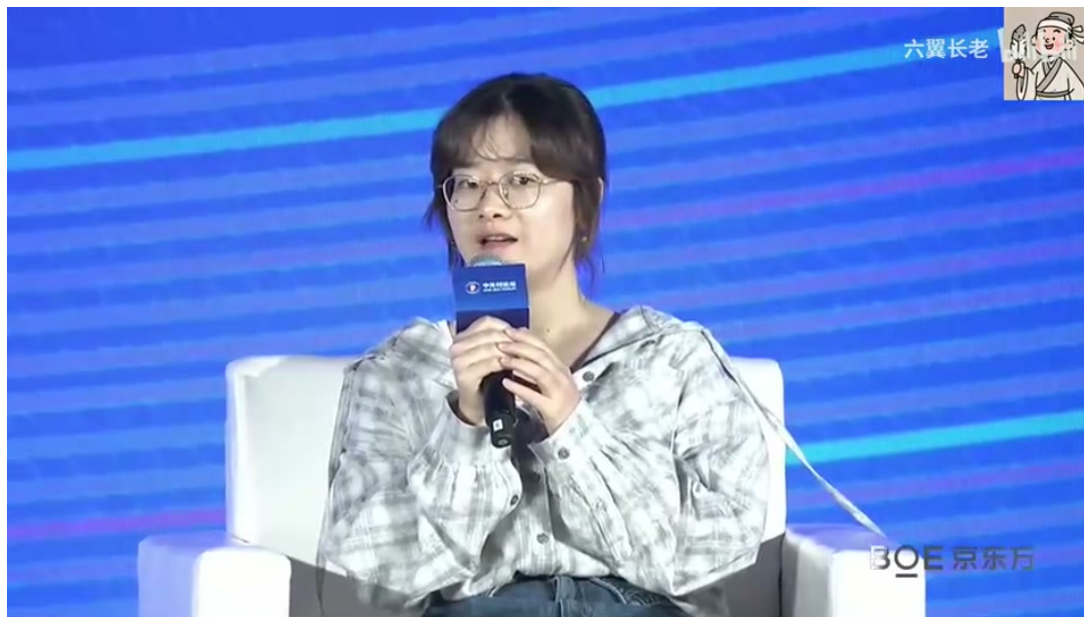


图 4：來更多是一個想像力的隨時隨地的一個擴展⁴

图 4：嘉宾强调 *OpenClaw* 带来的想象力扩展——随时随地的创意延伸

3.1 3.1 开源的双重意义

重点

黄超认为 *OpenClaw* 的核心价值在于两个关键点：开源与 Agent 框架的创新

开源的价值：

- 降低社区参与门槛 - 促进深度改进与投入 - 推动 Agent 框架的快速迭代

Agent 框架的贡献：

- 提升国内模型的”上限”——任务完成度接近 Claude 最新模型 - 保证模型的”下限”——通过 Harris 系统或 Claude 体系确保准确率

”它很大了一个价值，是在把国内的可能没有非常接近前沿模型但是水平还是在四代模型的这样一个赛道上的模型的上限给拿到非常高。”

⁴video time: 00:05:03

3.2 交互模式的创新

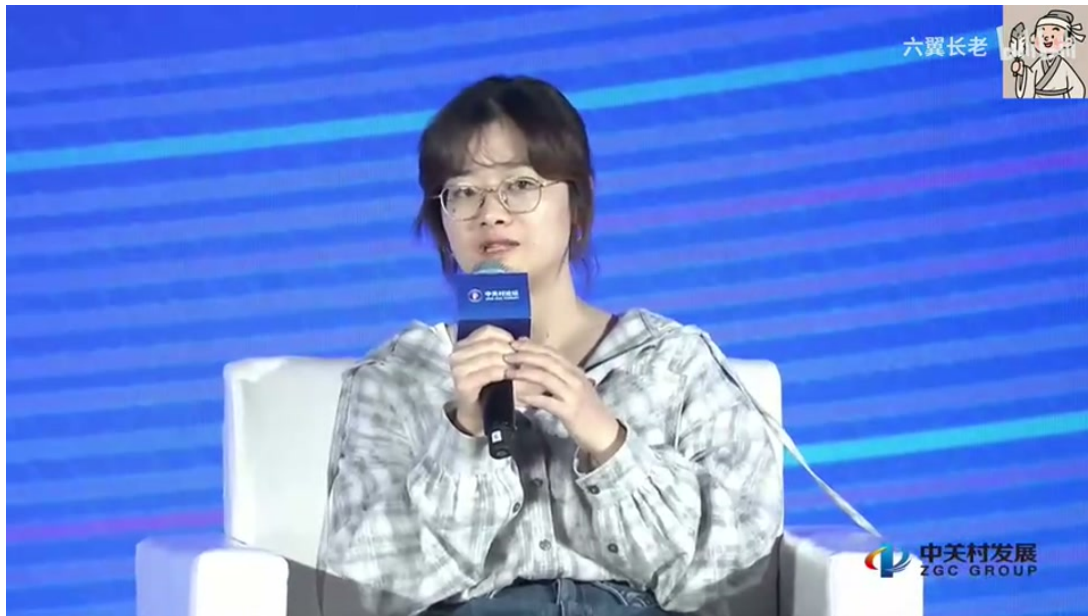


图 5: 它的任务的完成度已经非常接近 Claude 的最新的模型⁵

图 5: 嘉宾提到任务完成度已非常接近最新模型

重点

OpenClaw 首次实现了更接近”活人感”的交互体验

传统 Agent 工具	OpenClaw
强工具感	活人感/个人 AI 助手
桌面端限制	随时随地使用
复杂操作门槛	简单自然交互

”OpenClaw 首先第一次它的交互模式以这种 IM 软件签入的方式，可以让大家好受可能更有一种活人感，更有一点更接近于自己想象中的个人 AI 助理的概念。”

⁵video time: 00:06:03

4 四、从基础设施视角看 AI 时代



图 6: 謝謝⁶

图 6: 嘉宾致谢环节

4.1 推理时代的算力挑战

重点

史超分享了一组震撼的数据：Token 使用量的增长速度

“我们现在基本上没两周我们的 *Token* 量就翻一翻，到现在基本上翻了 10 倍。上次见到这个速度，还是当时 3G1 的时候手机流量的那种感觉。”

知识补充

【行业洞察】这种指数级增长预示着 AI 应用正在快速普及。就像当年移动流量从百兆时代进入不限量时代一样，AI 推理能力也在经历类似的变革。

4.2 Agent 时代的 Infra 需求

张鹏提出了一个关键问题：当前云计算时代的基础设施是为“程序”设计的，而不是为“AI”设计的。

重点

Agentic Infrastructure（智能体原生基础设施）的概念

⁶video time: 00:17:03

传统模式	Agentic 模式
人类操作，秒级响应	AI 操作，毫秒级响应
多层 API 适配	直接 AI 接口
人力调度资源	自主组织与调度

”Agent 它能够做到毫秒级别去思考和发起任务，这件事情其实在我们之前的这些比如 KB、IOS 这些能力上，其实是没有做好这个准备的。”

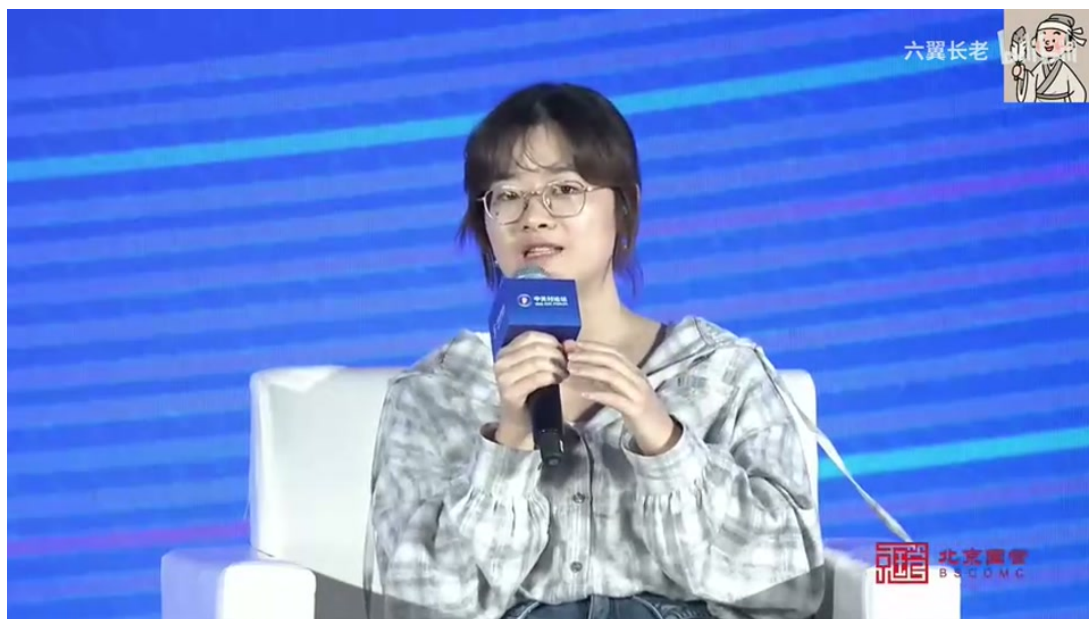


图 7: 在这样的图景下⁷

图 7: 嘉宾讨论在限制条件下的创新

4.3 基础设施的进化路径

重点

张鹏描绘了基础设施发展的三阶段愿景

短期（脚下）： - 打造更高效的推理工厂 - 软硬件深度协同优化 - 整合多种算力芯片资源

中期（Agent 时代）： - Agentic Inference Factory（智能体原生推理工厂） - 让基础设施成为“智能体”

长期（AGI 时代）： - 基础设施本身就是智能体 - AI 与 AI 之间自主协作 - 形成自我进化、自我迭代的系统

⁷video time: 00:19:03

5 五、模型发展的技术路径

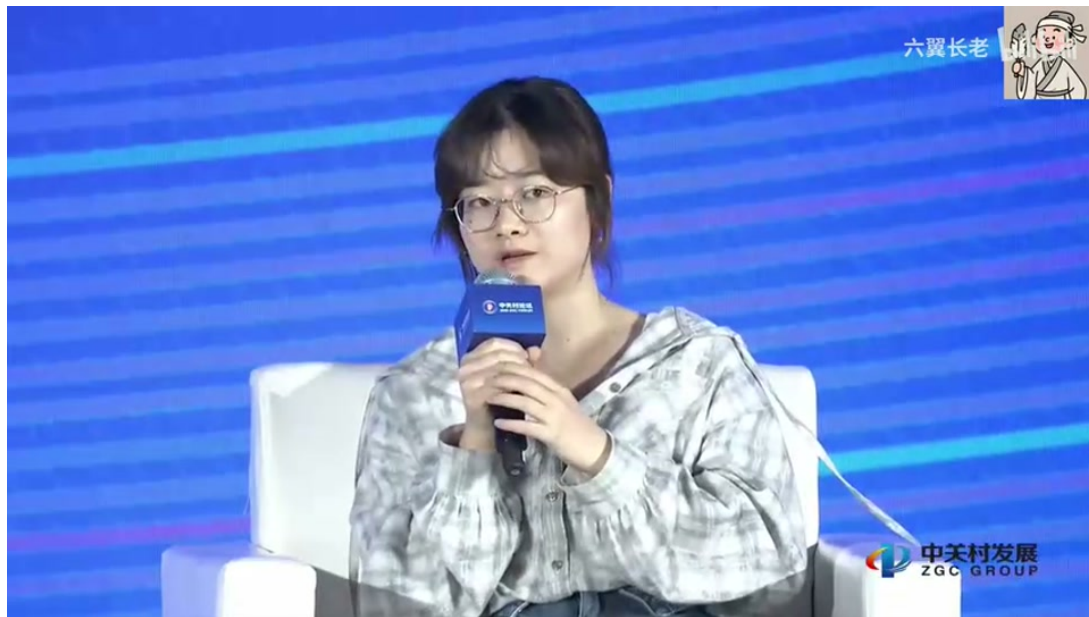


图 8: 因我们认识⁸

图 8: 嘉宾开始阐述模型架构创新的重要性

5.1 中国团队独特优势

重点

史超提出：中国团队在”有限算力约束”下培养出的模型结构创新能力

知识补充

【技术背景】在 V-Link 互联带宽受限的情况下，中国团队发展出了一套独特的模型结构优化方法。这种”妥协中求突破”的思维，反而催生了模型效率的重大变革。

⁸video time: 00:21:03

5.2 长上下文：能力与成本的双重挑战



图 9: 把以有的⁹

图 9: 嘉宾讨论模型架构创新的价值

重点

Long Context（长上下文）是当前模型能力提升的关键

”怎么能在 *Long Context* 的情况下，推理成本够低速度够快，然后在这样的情况下，才会有真正的高生产力价值的任务交给这个模型。”

上下文长度	技术挑战	商业价值
短上下文	已基本解决	简单问答
中等上下文	成本优化中	日常任务
长上下文	成本/速度瓶颈	高复杂度任务

⁹video time: 00:24:03

5.3 自我博弈 (Self-Play) 与模型进化



图 10: 因¹⁰其實

图 10: 嘉宾深入讨论模型自我进化的可能性

重点

Self-Play Infusion 架构是模型持续进化的关键技术



图 11: 其實都是¹¹

¹⁰ video time: 00:25:03

图 11: 嘉宾强调模型进化需要真实长依赖数据

”怎么实现一个 *Self-Play* 的架构，以及怎么在推理侧做到 *Self-Play*，其实它是一个进化的进程。”

技术实现路径：

1. **预训练阶段**：构建支持 *Self-Play* 的模型架构 2. **后训练阶段**：设计有效的学习算法 3. **数据准备**：采集真实的长依赖、多轮交互数据

6 六、Agent 技术架构的核心挑战

6.1 6.1 Planning（规划）能力的瓶颈

重点

黄超指出当前 Planning 模块的主要问题

”现在的问题还是面向一些长程的任务或是非常复杂的任务，它不一定能够去做很好的 *Planning*。因为我觉得它本质上可能不具备这样的隐形的知识。”

解决方向： - 将复杂任务的领域知识固化到模型中 - 高质量 Skill 作为模型能力延伸 - 特定领域的知识图谱整合

6.2 6.2 Memory（记忆）系统的设计

知识补充

【技术分析】当前各 Agent 框架普遍采用简单的向量数据库 + Markdown 格式的 Memory 系统，存在信息压缩不准确、检索效率低等问题。

重点

黄超认为 Memory 系统需要走向分层设计，实现更高的通用性

当前方案	存在问题	改进方向
简单向量数据库	压缩不准确	分层记忆结构
统一文件共享	检索效率低	差异化存储
通用型设计	难以适配场景	场景化优化

6.3 6.3 Multi-Agent 与上下文爆炸

重点

当多个 Agent 协同工作时，上下文管理面临巨大压力

¹¹video time: 00:26:03

”现在其实还没一套很好的一套机制如何去管理这种一群 Agent 带来的一直在上下文。因为这个我们感觉特别是对于复杂的扣定而言，其实不管是模型还是整个 Agent 的架构，其实压力挺大的。”

6.4 Skill 生态的成熟度

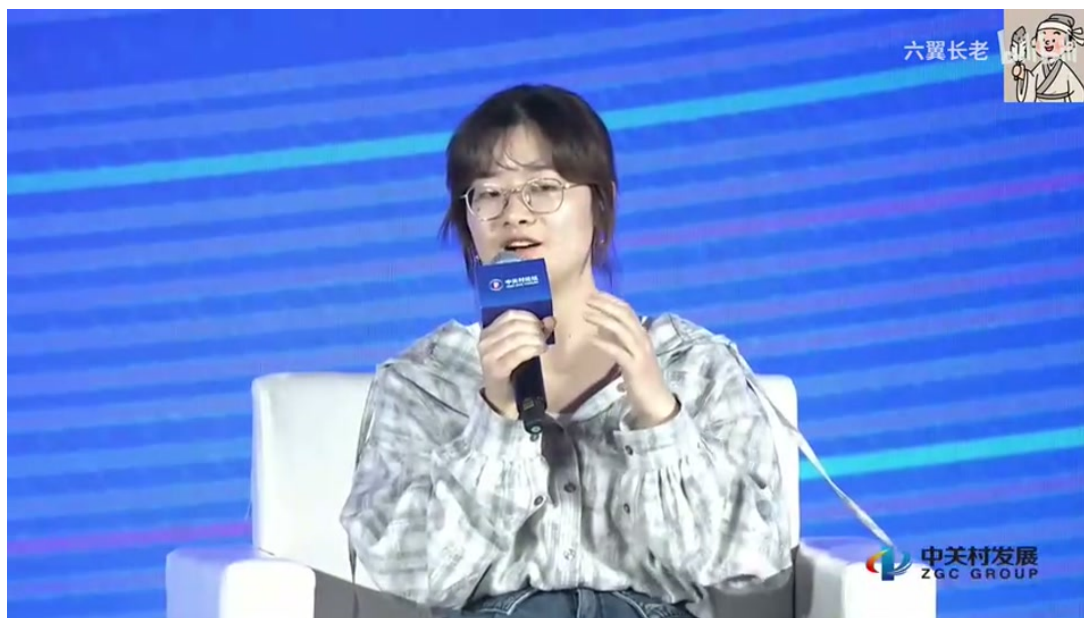


图 12: 就不停下来¹²

图 12: 嘉宾强调持续迭代的重要性

问题	现状	改进建议
Skill 数量	快速增长	持续扩展
高质量 Skill	相对稀缺	社区共建
Skill 进化	依赖人工创建	探索自动生成

7 七、大模型发展趋势展望

7.1 嘉宾观点汇总

嘉宾	关键词	核心观点
黄超	** 生态 **	Agent 需要真正落地为个人助手和打工人工具
史超	** 自进化 **	Self-Play 是创造全新可能性的唯一途径
张鹏	** 可持续 **	打造中国 AI Made in China 的全球算力工厂
张宏	** 算力 **	推理时代算力瓶颈是最大挑战

¹²video time: 00:31:03

7.2 史超的 Self-Play 愿景

重点

他认为一年内可能出现重大突破：

“我们发现做它在一些科学研究上，比如去探索一个更好的模型结构，因为它有评估标准比如更低的 *PPL*，在这种很确定的任务上，我们发现它已经能自主的运行和执行两三天了。”

技术演示：

1 条件限制设置 → 目标路径定义 → 模型持续迭代 → 更好方案生成

“这种 *Self-Play* 如果能够持续跑一两天，其实国内模型即将能跑一两天了。”

7.3 张鹏的可持续算力愿景

重点

打造全球化的 AI 推理经济

“我们想做的就是 *AI Made in China*，就是我们能够把中国的这些能源上的优势，然后通过这些推理工厂可持续的输出到全球，成为一个世界的这个推理工厂。”

完整价值链：

1 能源 → 算力 → 推理 → GDP

7.4 张宏的算力预警

注意

【重要提醒】算力瓶颈可能成为制约 AI 发展的关键因素

“可能连我们在研究的进展，包括想要做的一些事情，其实都受阻了。情况又不一样了，就是需求正在爆发，10 倍百倍的爆发，但还有很大的需求没有满足。”

8 八、会议总结

8.1 核心技术要点回顾

知识补充

** 本次圆桌会议的核心共识：

1. **OpenClaw 的成功**在于将 AI 从”聊天工具”重新定义为”任务执行 Agent”，并通过开源生态加速了技术普及
2. **Agent 技术**需要解决 Planning、Memory、Skill 三大核心模块的成熟度问题
3. **基础设施**正在从”为人类设计”转向”为 AI 设计”的 Agentic Architecture
4. **模型发展**的重点正在从预训练转向推理优化，特别是 Long Context 场景下的成本控制
5. **Self-Play** 可能是实现 AGI 的关键技术路径之一

8.2 8.2 关键术语表

术语	英文	解释
OpenClaw	OpenClaw	开源的 AI 编程助手框架
Agent	Agent	能够自主规划和执行任务的 AI 系统
Long Context	Long Context	长上下文能力，支持处理大量信息
Self-Play	Self-Play	模型通过自我博弈实现持续进化
Agentic Infra	Agentic Infrastructure	面向 AI 原生设计的基础设施
Harris	Harris	OpenClaw 的核心 Agent 框架之一
Skill	Skill	Agent 执行任务时可调用的技能模块

8.3 8.3 学习要点

重点

** 值得深入思考的方向：

1. **交互范式创新**——IM 软件式的交互设计如何改变了人机协作方式
2. **开源生态价值**——为什么说开源是 Agent 发展的必要前提
3. **软硬协同设计**——如何构建真正适合 AI 时代的基础设施
4. **Self-Play 范式**——模型自我进化的技术路径和伦理意义
5. **算力经济**——AI 推理时代的资源优化与全球化布局

8.4 8.4 延伸阅读建议

- OpenClaw 官方文档与社区实践
- Agent 架构设计模式（Planning、Memory、Tool Use）
- 主流推理框架的技术对比（Harris、Claude、SK4 等）
- 模型自我进化（Self-Play/AlphaZero）相关研究
- 云原生到 AI 原生的基础设施演进

讲义制作说明

- 关键帧引用：本文档共引用 12 张关键帧，覆盖会议全程

- 内容来源：基于 Bilibili 视频 BV1GX9pB9E6N 的会议转录整理

- 制作时间：2024 年

- 适用对象：AI 从业者、研究者及对大模型技术感兴趣的读者